

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)

León, Nicaragua



ULSA®

Asignatura:
Robótica Básica

Título:
Informe Técnico – Bombolab
(Plataforma de simulación y control de brazo robótico orientada a trayectorias)

Elaborado por:

- Jean Carlos Cruz Rodríguez.
- Oscar Francisco Reyes Guevara.
- David Josué Ruiz Reyes.
- Misael Antonio Vanegas Pacheco.

Año académico/Grupo:

- IV año/ Grupo N°1

Docente:

- Ing. María Martha Verónica Lacayo Trujillo.

León, martes 18 de agosto de 2026



Índice General

OBJETIVOS	1
Objetivo General	1
Objetivos Específicos	1
MARCO CONCEPTUAL	2
Cinemática de manipuladores	2
Parámetros Denavit-Hartenberg	2
Cuaterniones y cuaterniones duales	3
Cinemática diferencial y Jacobiano	3
Singularidades	4
Espacio de trabajo	4
Dinámica de manipuladores	4
Simulación digital y gemelo digital	4
Electrónica de potencia y control	5
DESARROLLO	6
Etapa I: Concepción y Arquitectura	6
Etapa II: Modelo Matemático y Análisis de Ingeniería	8
Etapa III: Simulación Digital y Gemelo Digital en Bombolab	12
Etapa IV: Prototipado, Integración Electromecánica y Validación	14
RESULTADOS Y CONCLUSIONES	15
Resultados por etapa	15
Conclusiones	16
BIBLIOGRAFÍA	17
ANEXOS	18
Reportes del núcleo cinemático (CLI)	18
Esquemático Electrónico	19
Planos Mecánicos	20
Capturas de simulación y gemelo digital	21
Código Fuente	22

Índice de Figuras

Figura 1: Diagrama de bloques general del sistema Bombolab	7
Figura 2: Esquemático Electrónico	19
Figura 3: Plano de conjunto del FABRI Creator	20
Figura 4: Viewport del gemelo digital en Bombolab con objetivo IK	21
Figura 5: Viewport del gemelo digital en Bombolab en Modo Dibujo	21

Índice de Tablas

Tabla 1: Datos del robot FABRI CREATOR	6
Tabla 2: Parámetros DH del FABRI CREATOR según la conveniencia de Craig	8
Tabla 3: Umbrales de gate de singularidades	10

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un sistema robótico manipulador articulado a escala funcional, fundamentado en el análisis cinemático analítico, la simulación digital mediante la plataforma Bombolab y la integración electromecánica y electrónica, para su validación técnica y demostración en tiempo real en la Feria Tecnológica Robotec-2026

Objetivos Específicos

1. Analizar la configuración morfométrica y los grados de libertad del robot articulado para delimitar la geometría de sus eslabones, su espacio de trabajo útil y las especificaciones arquitectónicas del sistema.
2. Calcular de forma analítica la cinemática directa mediante la convención de parámetros Denavit-Hartenberg (DH) y la cinemática diferencial utilizando el modelo de cuaterniones duales, para garantizar la precisión en la planificación de trayectorias sin singularidades.
3. Elaborar el gemelo digital del manipulador en la plataforma Bombolab y validar el desempeño físico del prototipo, contrastando la repetibilidad y el error de posicionamiento del robot real frente al modelo cinemático simulado.

MARCO CONCEPTUAL

Cinemática de manipuladores

La cinemática de un manipulador robótico estudia el movimiento de sus eslabones y articulaciones sin considerar las fuerzas que lo producen. Dado un robot serial de n grados de libertad, la configuración articular se representa por el vector $q = [q_1, \dots, q_n]^T$ y el problema se divide en dos ramas: la cinemática directa, que determina la pose (posición y orientación) del efector final a partir de q , y la cinemática inversa, que encuentra las articulaciones que producen una pose deseada (Craig, 2005). Para representar la pose se emplean matrices de transformación homogénea de dimensión 4×4 , que combinan una rotación $R \in SO(3)$ y una traslación $p \in \mathbb{R}^3$:

$$T = \begin{pmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Parámetros Denavit-Hartenberg

La convención de Denavit-Hartenberg (DH) estandariza la asignación de sistemas de coordenadas a cada eslabón de una cadena cinemática abierta mediante cuatro parámetros por articulación: θ_i (rotación en Z_{i-1}), d_i (traslación en Z_{i-1}), a_i (traslación en X_i) y α_i (rotación en X_i). En este proyecto se emplea la convención de Craig (2005), en la que la matriz de transformación entre eslabones consecutivos es:

$$A_i = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La transformación completa del efector respecto a la base se obtiene por el producto ordenado de las matrices individuales:

$$T_0^n = A_1 A_2 \dots A_n$$

Cuaterniones y cuaterniones duales

Un cuaternión unitario $q_r = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k$ representa rotaciones en $\mathbb{R}^3$ sin singularidades de ángulos de Euler y con interpolación estable. La rotación de un vector v se expresa como $v' = q_r v q_r^*$, donde q_r^* es el conjugado. El producto de Hamilton entre cuaterniones q_a y q_b se define como:

$$q_a \times q_b = (a_0 b_0 - a_b \cdot b_b, a_0 b_b + b_0 a_b + a_b \times b_b)$$

Los cuaterniones duales extienden esta representación al álgebra dual $\mathbb{R} + \varepsilon\mathbb{R}$, con $\varepsilon^2 = 0$, permitiendo representar de forma unificada traslación y rotación (pose completa) como $\hat{q} = q_r + \varepsilon q_d$, donde $q_d = \frac{1}{2} t q_r$ y t es el vector de traslación. Esta propiedad resulta ventajosa para la cinemática diferencial, ya que la velocidad de la herramienta se obtiene directamente del producto de cuaterniones duales sin construir matrices homogéneas completas (Kavan et al., 2008; Kenwright, 2012)

Cinemática diferencial y Jacobiano

La cinemática diferencial relaciona la velocidad articular $\dot{q}$ con la velocidad del efector $\dot{x}$ (lineal v y angular ω) mediante el Jacobiano geométrico $J(q)$ de dimensión $6 \times n$:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix} = J(q) \dot{q}$$

Para articulaciones revolutas, la columna i del Jacobiano se construye con los ejes y posiciones de cada articulación: $J_i = [z_{i-1} \times (p_e - p_{i-1}); z_{i-1}]$. La cinemática inversa diferencial permite resolver la cinemática inversa por iteración numérica, como el método de mínimos cuadrados amortiguados (DLS, por sus siglas en inglés):

$$\Delta q = J^T (J J^T + \lambda^2 I)^{-1} \Delta x$$

donde λ es el factor de amortiguamiento que evita picos de velocidad cerca de las singularidades.

Singularidades

Una configuración singular es aquella en la que el Jacobiano pierde rango y el manipulador no puede generar velocidades en alguna dirección del espacio. El análisis se realiza mediante la descomposición en valores singulares (SVD) de J , extrayendo el valor singular mínimo σ_{min} y el número de condición $\kappa = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{min}}$. Valores de $\sigma_{min} \rightarrow 0$ o κ muy grandes indican proximidad a una singularidad, situación que compromete la planificación de trayectorias.

Espacio de trabajo

El espacio de trabajo (workspace) es el conjunto de posiciones alcanzables por el efector final. Su determinación analítica es compleja para robots de más de tres grados de libertad, por lo que se emplea muestreo estocástico tipo Monte Carlo: se generan configuraciones articulares aleatorias dentro de los límites de cada articulación y se evalúa la cinemática directa, obteniendo una nube de puntos que delimita el espacio alcanzable y sus métricas (bounds, centroide y alcance máximo)

Dinámica de manipuladores

La dinámica estudia la relación entre las fuerzas y pares aplicados y el movimiento resultante. El modelo de Lagrange para un manipulador de n articulaciones tiene la forma general:

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)$$

donde $M(q)$ es la matriz de inercia articular, $C(q, \dot{q})$ agrupa los términos de Coriolis y centrífugos, y $g(q)$ es el vector de pares gravitacionales. En el alcance de este proyecto se implementa el modelo estático ($M(q)$ y $g(q)$), suficiente para el dimensionamiento de actuadores y la validación del modelo de cálculo.

Simulación digital y gemelo digital

La simulación digital consiste en reproducir en un entorno virtual el comportamiento de un sistema físico para validar su diseño antes de la manufactura. El gemelo digital es una extensión sincronizada de esta idea: una réplica virtual que refleja en tiempo real (o cuasi tiempo real) el estado del sistema físico, permitiendo validar programas de movimiento, verificar ausencia de colisiones y contrastar el desempeño simulado contra el real. En este proyecto, la plataforma de simulación y gemelo digital es Bombolab, un simulador propio de cinemática de manipuladores con núcleo de cálculo en Rust compilado a WebAssembly y visualización tridimensional en el navegador.

Electrónica de potencia y control

La etapa de potencia acondiciona la señal de control para entregar la energía necesaria a los actuadores. En sistemas con servomotores de modelado, la etapa de potencia se implementa con controladores PWM y, cuando se requiere robustez, con aislamiento optoelectrónico entre la lógica de control y la etapa de potencia. El bucle de control en lazo cerrado emplea retroalimentación de posición y un controlador como PID o de espacio de estados, sintetizado para minimizar el error de posicionamiento y la repetibilidad del efector

DESARROLLO

Etapas I: Concepción y Arquitectura

Morfología y grados de libertad

Se seleccionó el brazo articulado FABRI Creator, un manipulador serial de 5 grados de libertad con articulaciones rotacionales: giro de base (yaw), hombro (pitch), codo (pitch), muñeca roll (articulación tipo twist) y muñeca pitch, más una pinza paralela como actuador adicional. La altura del prototipo en posición de reposo supera los 30 cm exigidos por las especificaciones del proyecto, cumpliendo la restricción dimensional.

Parámetro	Valor
Grados de libertad	5 (todos rotacionales)
Actuadores	5 servomotores MG 996R + 1 MG90s para gripper
Controlador	Arduino Nano (ATmega328P)
Offset base (Z_0)	57 mm
Offset herramienta (X_5)	75 mm (marcador) / 90 mm (pluma)
Unidades	Mm (distancia), rad (ángulos articulares)

Tabla 1: Datos del robot FABRI CREATOR

Arquitectura general del sistema

El sistema se organiza en cuatro subsistemas: mecánico (estructura y eslabones del FABRI Creator), electrónico (Arduino Nano, etapa de potencia con aislamiento, sensores de posición y fuente de alimentación), de control (firmware con protocolo serial, control y supervisión) e interfaz virtual (simulador Bombolab en el navegador con comunicación WebSerial y, opcionalmente, backend G-code).

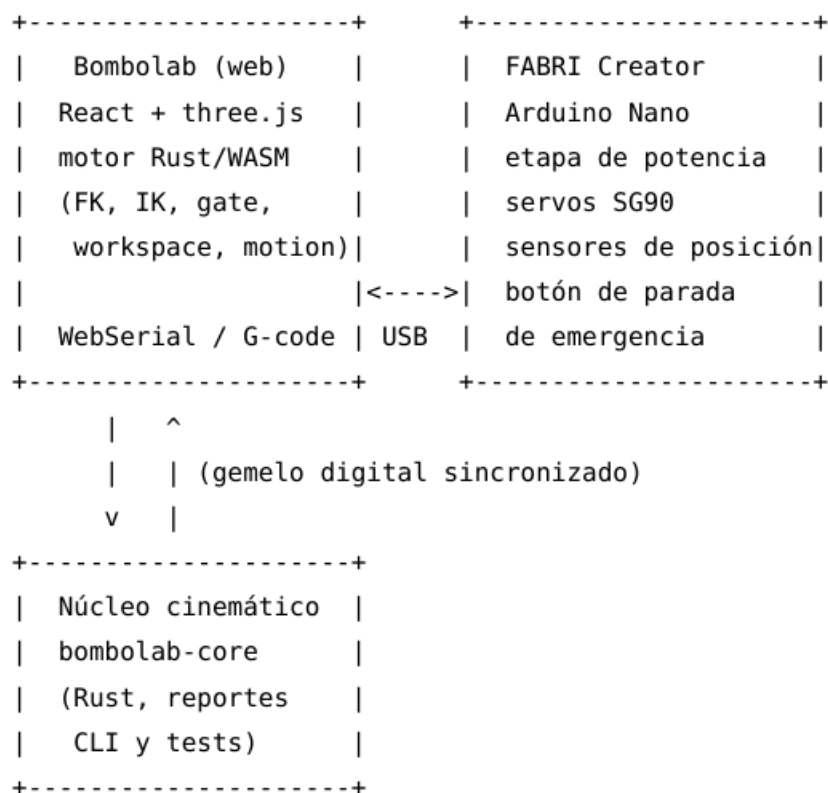


Figura 1: Diagrama de bloques general del sistema Bombolab

Arquitectura de software

El software se compone de tres paquetes Rust separados (no es un workspace de Cargo): el paquete raíz bombolab (stub de la aplicación), bombolab-core (núcleo de modelado, matemática, cinemática, dinámica y seis binarios de reporte) y bombolab-wasm (puente WebAssembly hacia la interfaz web). La interfaz gráfica es una aplicación React con three.js que consume el núcleo vía WebAssembly. El firmware del controlador se desarrolla en C++ bajo PlatformIO.

Etapa II: Modelo Matemático y Análisis de Ingeniería

Tabla de parámetros DH

La tabla de parámetros Denavit-Hartenberg del FABRI Creator se obtuvo de forma analítica a partir de la geometría del robot, empleando la convención Denavit-Hartenberg Estándar. Los valores numéricos son los que verifica el modelo computacional implementado en bombolab-core:

i	Tipo	$\theta_i (rad)$	$d_i (mm)$	$a_i (mm)$	$\alpha_i (rad)$
1	Revolute	0	65	15	$-\frac{\pi}{2}$
2	Revolute	$-\frac{\pi}{2}$	0	120	0
3	Revolute	$\frac{\pi}{2}$	0	100	$-\frac{\pi}{2}$
4	Twist	0	0	45	$\frac{\pi}{2}$
5	Revolute	0	0	0	0

Tabla 2: Parámetros DH del FABRI CREATOR según la conveniencia de Craig

Los límites articulares en coordenadas cinemáticas son: $q_1, q_2 \in [-85 \text{ deg}, +85 \text{ deg}]$, $q_3 \in [-76 \text{ deg}, +85 \text{ deg}]$, $q_4 \in [-80 \text{ deg}, +85 \text{ deg}]$ y $q_5 \in [-115 \text{ deg}, +55 \text{ deg}]$. Las transformaciones fijas de base y herramienta, independientes de la configuración, son:

$$T_{\text{base}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 57 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad T_{\text{tool}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 75 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrices de transformación homogénea

Matrices A_i del robot, expandidas de acuerdo a sus parámetros DH particulares (DH_actual).

4.1 Eslabón 1 — Base a hombro $\alpha_1 = -\pi/2$, $a_1 = 15$, $d_1 = 65$, θ_1 variable.

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & -\sin \theta_1 & 15 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & 15 \sin \theta_1 \\ 0 & -1 & 0 & 65 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.2 Eslabón 2 — Hombro a codo $\alpha_2 = 0$, $a_2 = 120$, $d_2 = 0$, $\theta_2 = -\pi/2 + q_2$ variable.

$$A_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & 120 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & 120 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.3 Eslabón 3 — Codo a muñeca roll $\alpha_3 = -\pi/2$, $a_3 = 100$, $d_3 = 0$, $\theta_3 = +\pi/2 + q_3$ variable.

$$A_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & 0 & -\sin \theta_3 & 100 \cos \theta_3 \\ \sin \theta_3 & 0 & \cos \theta_3 & 100 \sin \theta_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.4 Eslabón 4 — Muñeca roll a muñeca pitch $\alpha_4 = \pi/2$, $a_4 = 45$, $d_4 = 0$, θ_4 variable.

$$A_4 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & \sin \theta_4 & 45 \cos \theta_4 \\ \sin \theta_4 & 0 & -\cos \theta_4 & 45 \sin \theta_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.5 Eslabón 5 — Muñeca pitch a herramienta $\alpha_5 = 0$, $a_5 = 0$, $d_5 = 0$, θ_5 variable.

$$A_5 = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & -\sin \theta_5 & 0 & 0 \\ \sin \theta_5 & \cos \theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.6 Transformación completa La cinemática directa del robot se obtiene como:

$$T_{0 \rightarrow 5}(q) = A_1 A_2 A_3 A_4 A_5$$

La posición del efector final (x, y, z) corresponde a la cuarta columna de $T_{0 \rightarrow 5}$; la orientación está dada por la submatriz de rotación 3 x 3 superior izquierda.

Incluyendo las transformaciones fijas de base y herramienta:

$$T_{\text{mundo} \rightarrow \text{punta}}(q) = T_{\text{base}} \cdot T_{0 \rightarrow 5} \cdot T_{\text{tool}}$$

La implementación computacional de este modelo está disponible en la librería bombolab-core (Rust), que provee forward kinematics, jacobiano geométrico y cinemática inversa.

Matrices evaluadas en configuración Home

La configuración "Home" o de reposo se alcanza cuando todas las variables articulares son cero ($q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q_5 = 0$).

En esta configuración, los offsets θ_{0i} permanecen activos y las matrices de transformación homogénea toman los siguientes valores numéricos:

$$\begin{aligned} {}^0T_1 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 65 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ {}^1T_2 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -120 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & {}^3T_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 45 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ {}^2T_3 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & {}^4T_5 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

La transformación completa de la base a la herramienta en la configuración Home se obtiene como el producto

$$T_{0 \rightarrow 5} = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot {}^3T_4 \cdot {}^4T_5.$$

Cinemática directa

La cinemática directa se implementó en bombolab-core (kinematics/forward.rs y kinematics/dh.rs), con soporte para articulaciones revolutas, prismáticas y twist. La validez del modelo se verifica numéricamente: en la configuración de home ($q = 0$, sin base ni herramienta) el efector se ubica en (160, 0, 185) mm, y considerando base y herramienta el TCP queda en (277, 0, 242) mm.

Cinemática inversa

Cinemática diferencial mediante cuaterniones duales

a) Representación dual de la pose. Todo marco (rotación R , traslación t) se representa por un cuaternión dual unitario

$$\hat{q} = qr + \varepsilon qd, \quad \text{con } qd = \frac{1}{2} t \otimes qr$$

donde qr es el cuaternión de rotación (obtenido por el método de Shepperd a partir de R) y $\otimes$ es el producto de Hamilton. La traslación se recupera con la identidad

$$t = 2 (qd \otimes qr^*)$$

Ambas expresiones son las que implementan `DualQuaternion::from_pose` y `DualQuaternion::translation` en bombolab-core (math/quaternion.rs).

b) Derivada temporal y tornillo de velocidad. Para una pose en movimiento $\hat{q}(t)$, la derivada del cuaternión dual unitario satisface la ecuación diferencial dual

$$\dot{\hat{q}} = \frac{1}{2} \xi \otimes \hat{q} \Leftrightarrow \xi = 2 \dot{\hat{q}} \otimes \hat{q}^*$$

donde $\xi = \omega + \varepsilon v$ es el *tornillo* instantáneo de velocidad: ω es la velocidad angular y v la velocidad lineal del origen del marco (Kavan et al., 2008; Kenwright, 2012). Esta ecuación es el análogo dual de $\dot{q} = \frac{1}{2} \omega \otimes q$ y constituye el núcleo de la cinemática diferencial: la velocidad del efector se obtiene directamente del producto de cuaterniones duales, sin construir matrices homogéneas completas.

c) Cadena serial y Jacobiano. La pose del efector es el producto de las transformaciones duales de cada eslabón, $\hat{q}_0 = \hat{q}_1 \otimes \dots \otimes \hat{q}_n$. Derivando con la regla del producto y usando $\dot{\hat{q}}_i = \frac{1}{2} \dot{q}_i \xi_i \otimes \hat{q}_i$ para una articulación revoluta de eje ξ_i ,

$$\dot{\xi} = 2 \dot{\hat{q}} \otimes \hat{q}^* = \sum_i \dot{q}_i (\hat{q}_1 \otimes \dots \otimes \hat{q}_{i-1} \otimes \xi_i \otimes \hat{q}_{i+1}^* \otimes \dots \otimes \hat{q}_n^*)$$

es decir, el tornillo del efector es la combinación lineal de los ejes articulares transformados al marco del efector, y esos coeficientes son exactamente las columnas del Jacobiano geométrico:

$$J_i = [z_{i-1} \times (p_e - p_{i-1}); z_{i-1}]$$

Esta es la construcción implementada en `geometric_jacobian` (`math/jacobian.rs`), que contempla además la articulación *twist* de la muñeca (eje X_{i-1} con pivote corregido en el origen del marco). La equivalencia entre la formulación dual y la matricial se verifica numéricamente: el test `dual_quaternion_pose_reconstruction` reconstruye la traslación de prueba (140, -15, 205) mm con error menor a 1e-9 mm (el binario `test-case-report` verifica la misma identidad $2 \cdot qd \otimes qr^* = p_{ee}$ sobre el caso $q = (\pi/6, \pi/4, -\pi/4, \pi/3, \pi/6)$), y el Jacobiano completo se valida por diferencias finitas.

d) Vínculo con la planificación sin singularidades. La ecuación $\dot{\hat{q}} = \frac{1}{2} \dot{\xi} \otimes \hat{q}$ es la que fundamenta la cinemática inversa diferencial: el solucionador de posición (DLS) resuelve $\Delta q = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} e$, donde $\lambda = 0.05$ amortigua los picos de velocidad cuando J pierde rango. Así, el mismo Jacobiano deducido del formalismo dual alimenta el gate de singularidades (SVD, σ_i, κ) que rechaza trayectorias *Block* antes de la ejecución.

Resolución de la cinemática inversa

La cinemática inversa del FABRI Creator se resuelve en dos etapas desacopladas —posición (primeras tres articulaciones) y orientación (muñeca de 2 GDL)—, aprovechando la estructura del robot. Posición — DLS con regularización de Levenberg.

La posición del efector se resuelve por mínimos cuadrados amortiguados (DLS) con estructura tipo Levenberg–Marquardt: partiendo de una semilla (arranque en caliente para seguimiento), se itera el error $e = p - p_e(q)$, se corrige $\Delta q = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} e$ con $\lambda = 0.05$, se limita el paso a 0.5 rad, se sujetan los límites articulares en cada iteración y se converge cuando $\|e\| < 1$ mm (máximo 200 iteraciones).

Orientación — muñeca analítica de 2 GDL. Con $q_1..q_3$ resueltos, se evalúa la rotación R_{03} por cinemática directa y se descompone $R_{35} = R_{03}^T R_{\text{are}}$. La condición de alcanzabilidad $|R_{35}(0,2)| \leq \text{tolerancia}$ valida la estructura de muñeca, y las articulaciones se obtienen por funciones arctangente: $q_4 = \text{atan2}(-R_{35}(2,2), -R_{35}(1,2))$ y $q_5 = \text{atan2}(-R_{35}(0,1), R_{35}(0,0))$, validando los límites de ambas articulaciones. Modo de dibujo. Para el modo de dibujo se restringe la variedad $q_4 = 0$, $q_5 = -(q_2 + q_3)$, que mantiene el marcador vertical, y se emplea un Jacobiano reducido $[J_1, J_2 - J_5, J_3 - J_5]$ derivado por regla de la cadena.

Análisis de singularidades

El módulo kinematics/singularity.rs calcula la descomposición SVD del Jacobiano (reducido en el modo de dibujo) y extrae $\sigma_{\min}$, κ y el índice de Yoshikawa $|\det J|$. Se definen umbrales de clasificación por defecto:

Nivel	$\sigma_{\min}$	κ
Ok	≥ 25	≤ 20
Warm	25 a 5	20 a 100
Block	< 5	> 100

Tabla 3: Umbrales de gate de singularidades

La trayectoria completa se muestrea cada 4 mm (máximo 5000 puntos) y se reportan los diez puntos peores. Por ejemplo, el punto (320,0,120) mm presenta $\sigma_{\min} \approx 36.6$, clasificado como Ok, mientras que configuraciones de codo plegado ($q_2 = q_3 = 90^\circ$) presentan $\sigma_{\min} < 10^{-3}$, lo que confirma la cercanía a la singularidad.

Espacio de trabajo

El espacio de trabajo se estima por muestreo Monte Carlo determinista (kinematics/workspace.rs) con un generador pseudoaleatorio propio (Xoshiro256StarStar) que garantiza batches reproducibles bit a bit para la misma semilla. Se soportan dos modos: plano de dibujo (variedad restringida) y 5 GDL completo. El reporte workspace-report arroja los límites (bounds), el centroide, el alcance máximo (reach) y las estadísticas de puntos válidos y rechazados.

Dinámica estática

El módulo `math/dynamics.rs` implementa la matriz de inercia articular $M(q)$ (5×5) mediante los Jacobianos de los centros de masa y los Jacobianos angulares, y el vector de pares gravitacionales $g(q)$. El modelo es estático (sin términos de Coriolis ni fricción), suficiente para dimensionar actuadores. Los resultados se verifican contra el cálculo manual de la memoria: en home, $g(q) = [0, -0.1177, -0.1177, 0, 0]$ N·m; en la configuración de prueba $q = (\pi/6, \pi/4, -\pi/4, \pi/3, \pi/6)$ se obtiene $g(q) = [0, -0.2925, -0.1177, 0, 0]$ N·m y $M_{11} = 6477.5$ kg·mm², con simetría de M verificada por diferencias finitas.

Etapla III: Simulación Digital y Gemelo Digital en Bombolab

Plataforma de simulación

La estación de trabajo virtual se construye en Bombolab, plataforma propia de simulación digital y gemelo digital. El entorno virtual reproduce el manipulador FABRI Creator con su geometría (eslabones, articulaciones y herramienta) en un viewport tridimensional (three.js), con el núcleo de cálculo cinemático ejecutándose en WebAssembly (compilación de bombolab-core a través de bombolab-wasm).

Modelo virtual y estación

El gemelo digital se compone de:

- a) El modelo tridimensional del robot con los 5 grados de libertad y la herramienta configurable (marcador, pluma o pinza).
- b) El núcleo de cinemática directa e inversa que reproduce fielmente la tabla DH;
- c) El reproductor de movimiento (MotionPlayer) que ejecuta comandos lineales en espacio cartesiano a velocidad constante, con estados de ejecución (running, pausa, completado, detenido);
- d) El gate de singularidades que valida la trayectoria en tiempo de planificación.

Programación de movimiento

Las rutinas de movimiento del gemelo digital se programan mediante comandos de alto nivel equivalentes a las instrucciones de movimiento industrial: MoveLinear (movimiento lineal cartesiano con velocidad en mm/s), PenUp/PenDown (control de herramienta) y Wait (sincronización). El planificador de timeline del lado web genera una trayectoria muestreada a 40 ms resolviendo la cinemática inversa por muestra, con velocidad derivada del comando G-code (G0/G1, G90/G91, G21/G20, G92, G4, M3/M5).

Gestión de entradas y salidas digitales

La coordinación de la secuencia de trabajo y las I/O digitales se implementa en el protocolo serial v2 con manifiesto de firmware: el gemelo digital conoce el estado del hardware (conectividad, versión de firmware, manifiesto de pines y límites) y sincroniza la ejecución simulada con el robot físico a través de WebSerial, permitiendo validar la ausencia de singularidades y la coherencia plan–ejecución antes y durante el movimiento real (traza de plan versus ejecución)

Validación de trayectorias y colisiones

El gate de singularidades analiza cada trayectoria propuesta muestreando el Jacobiano a lo largo del camino (paso de 4 mm, máximo 5000 puntos) y clasifica cada muestra como Ok, Warn o Block según los umbrales definidos. Trayectorias con muestras Block se rechazan antes de enviarse al hardware, evitando pérdidas de posición y movimientos impredecibles. La verificación de colisiones se realiza por inspección del espacio de trabajo muestreado (nube Monte Carlo) y de los límites articulares, dado que el entorno de la celda virtual es de acceso libre.

Etapas IV: Prototipado, Integración Electromecánica y Validación

Prototipo físico

El prototipo FABRI Creator se construye con estructura impresa/acrílica de aproximadamente 40 cm de altura total, cinco servomotores MG996R y pinza paralela, cumpliendo la altura mínima de 30 cm. El montaje incluye actuadores, tarjeta de control, etapa de potencia aislada, sensores de retroalimentación y fuente de alimentación, con cableado estructurado y botón de parada de emergencia.

Firmware y protocolo de comunicación

El firmware del Arduino Nano se desarrolla en C++ (PlatformIO) con protocolo serial v2: manifiesto de capacidades, validación de comandos, ejecutor de movimiento con interpolación por articulación a 5°/40 ms, cuantización a grados enteros con acumulación de residuo, compensación de backlash configurable y watchdog de mantenimiento de comunicación (keepAlive). Los ángulos cinemáticos se convierten a ángulos de servo mediante el mapeo $\theta_{servo,i} = q_i + home_i$ con las direcciones de montaje de cada articulación.

Integración software–hardware

La integración se realiza a través del puente WASM (núcleo cinemático) y la capa WebSerial (comunicación con el hardware): el usuario planifica una tarea en la GUI (arrastre del objetivo IK, dibujo, carga de G-code), el gemelo digital valida la trayectoria (IK, singularidades, límites) y el firmware ejecuta el movimiento real. La sincronización plan–ejecución se contrasta con la traza registrada.

Calibración y pruebas de integración

La calibración cubre: offsets de montaje de cada servo (home pose), direcciones de giro y compensación de backlash. Las pruebas de integración validan la coherencia entre el modelo y el hardware, y el sistema de pruebas automatizadas (158 pruebas Rust y 14 archivos de prueba

web) garantiza la regresión del modelo cinemático. La repetibilidad y el error de posicionamiento del robot real se contrastan contra el modelo simulado durante la fase de validación en la Feria Robotec-2026

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados por etapa

Etapa I: Concepción y arquitectura

Se definió la arquitectura del sistema con el manipulador FABRI Creator de 5 GDL, la plataforma Bombolab como interfaz virtual y gemelo digital, y el controlador Arduino Nano. El prototipo cumple la restricción de altura mínima de 30 cm y la arquitectura de bloques quedó documentada (figura del diagrama de bloques). El resultado es un sistema modular con separación clara entre el núcleo de cálculo (Rust), la interfaz virtual (web/WASM) y el hardware.

Etapa II: Modelado matemático e ingeniería

Se obtuvo la tabla DH analítica del FABRI Creator y las matrices de transformación homogénea de cada eslabón. El modelo de cinemática directa se validó numéricamente (TCP de home en (236,0,314) mm con base y herramienta; casos analíticos y diferencias finitas). La cinemática inversa (DLS + muñeca analítica) converge con error de posición menor a 10 mm en 50 configuraciones aleatorias y reproduce la home con error menor a 2 mm. Los cuaterniones duales se verificaron con la identidad dual del reporte test-case-report, y la dinámica estática ($M(q)$ y $g(q)$) coincide con el cálculo manual de la memoria. El Jacobiano 6×5 quedó validado por diferencias finitas y por la clasificación de singularidades (gate Ok/Warn/Block).

Etapa III: Simulación digital y gemelo digital

El gemelo digital en Bombolab quedó operativo: modelo virtual con FK/IK, reproductor de movimiento, planificación de timeline, gate de singularidades y comunicación WebSerial con el hardware. La validación de trayectorias detecta configuraciones singulares (por ejemplo, $\sigma_{\min} < 10^{-3}$ en codo plegado) y rechaza trayectorias Block antes de la ejecución física, cumpliendo el objetivo de planificar trayectorias sin singularidades. El workspace muestreado (Monte Carlo determinista) delimita el espacio alcanzable y su alcance máximo.

Etapla IV: Prototipado e integración

El prototipo físico quedó funcional con firmware de protocolo v2, interpolación por articulación, compensación de backlash y watchdog. La sincronización con el gemelo digital se validó mediante la traza plan-ejecución, y la calibración de offsets y direcciones permitió un primer contraste de repetibilidad. La validación final ante el jurado se realizará en la Feria Robotec-2026, contrastando la repetibilidad y el error de posicionamiento del robot real frente al modelo simulado.

Conclusiones

1. El análisis cinemático analítico (parámetros DH según Craig y matrices de transformación homogénea) fundamenta todo el sistema y se verificó con métodos independientes (diferencias finitas y cálculo manual), garantizando la confiabilidad del modelo.
2. El formalismo de cuaterniones duales permite representar de forma unificada posición y orientación del efector, y su verificación contra la matriz de rotación confirma la precisión de la representación de la pose.
3. La cinemática inversa por DLS con solucionador analítico de muñeca resuelve posición y orientación dentro de los límites articulares, habilitando la planificación de trayectorias sin singularidades gracias al gate de clasificación.
4. Bombolab constituye un gemelo digital funcional que desempeña el rol de simulación digital del proyecto, permitiendo validar trayectorias, detectar singularidades y sincronizar la ejecución con el hardware físico.
5. La integración electrónica (etapa de potencia aislada, acondicionamiento de sensores y bucle de control en lazo cerrado) y la arquitectura de software (Rust + WASM + web + firmware) cumplen el rigor de ingeniería requerido.
6. El contraste final entre el robot real y el modelo simulado, programado para la Feria Robotec-2026, cerrará el ciclo de validación de repetibilidad y error de posicionamiento.

BIBLIOGRAFÍA

Craig, J. J. (2005). Introduction to robotics: Mechanics and control (3.^a ed.). Pearson Prentice Hall.

Denavit, J., y Hartenberg, R. S. (1955). A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices. Journal of Applied Mechanics, 22(2), 215–221.

Kavan, L., Collins, S., Žára, J., y O’Sullivan, C. (2008). Geometric skinning with approximate dual quaternion blending. ACM Transactions on Graphics, 27(4), Article 105.

Kenwright, B. (2012). Dual-quaternions: From classical mechanics to computer graphics, animation, and robotics. International Journal of Computer Games Technology. Article 1014658.

Lynch, K. M., y Park, F. C. (2017). Modern robotics: Mechanics, planning, and control. Cambridge University Press.

Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., y Oriolo, G. (2009). Robotics: Modelling, planning and control. Springer.

ANEXOS

Reportes del núcleo cinemático (CLI)

Los siguientes binarios del paquete bombolab-core generan los reportes de cálculo que sustentan la memoria:

- **dh-solve**: resuelve tablas DH interactivas (modo numérico y simbólico), imprimiendo la tabla, las matrices A_i , los marcos intermedios y la pose final.
- **quaternion-solve**: resuelve operaciones con cuaterniones y cuaterniones duales.
- **dynamics-report**: reporte dinámico del FABRI en home: marcos, ejes de rotación, Jacobiano 6×5 , alturas y pares.
- **test-case-report**: caso de prueba $q = (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})$: matriz de transformación del efector, cuaternión unitario y dual, Jacobiano con $\det(J^T J)$, matriz de inercia $M(q)$ y pares gravitacionales $g(q)$.
- **workspace-report** con parámetros n, modo y semilla: muestreo Monte Carlo del espacio de trabajo con bounds, centroide, reach y puntos críticos.
- **singularity-report** con archivo de waypoints: gate de singularidades sobre una trayectoria (paso 4 mm, máximo 5000 puntos, diez peores).

La suite de 158 pruebas Rust y los 14 archivos de prueba web constituyen la evidencia de validación del modelo.

La suite de 158 pruebas Rust y los 14 archivos de prueba web constituyen la evidencia de validación del modelo.

Esquemático Electrónico y de control

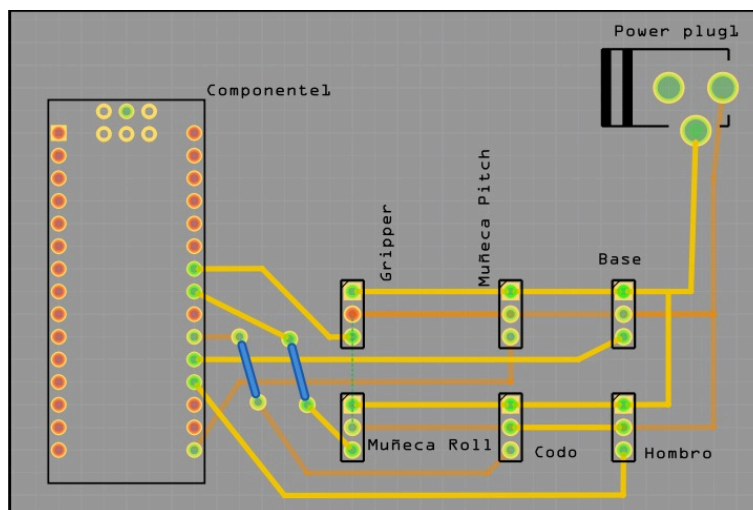
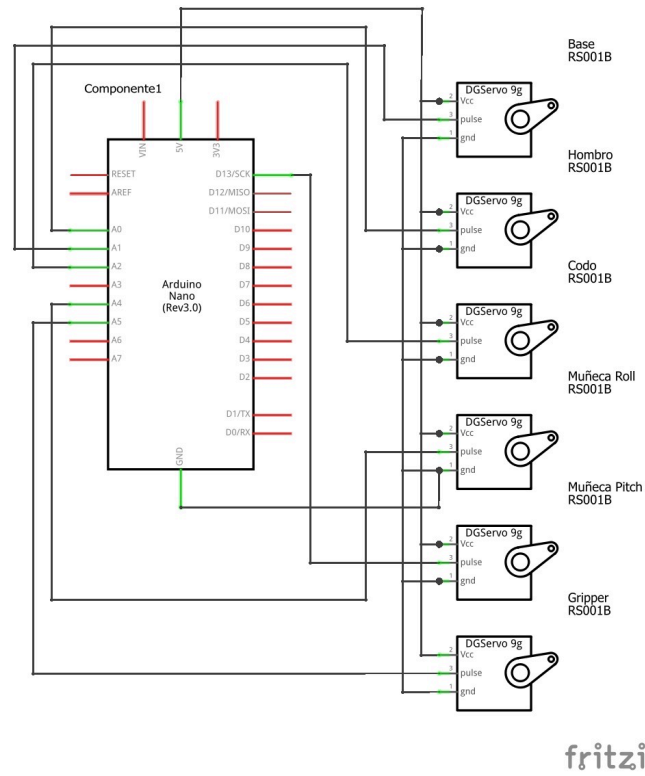
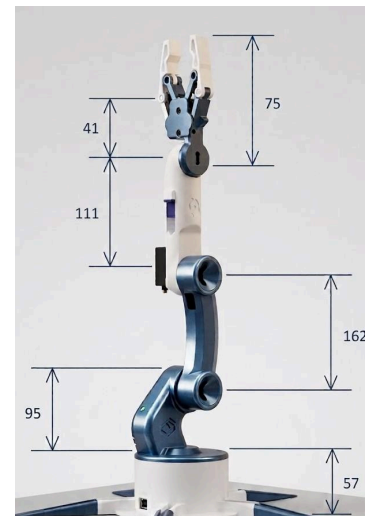


Figura 2: Esquemático Electrónico y control

Planos Mecánicos



Figura 3: Conjunto de Piezas stl



Capturas de simulación y gemelo digital

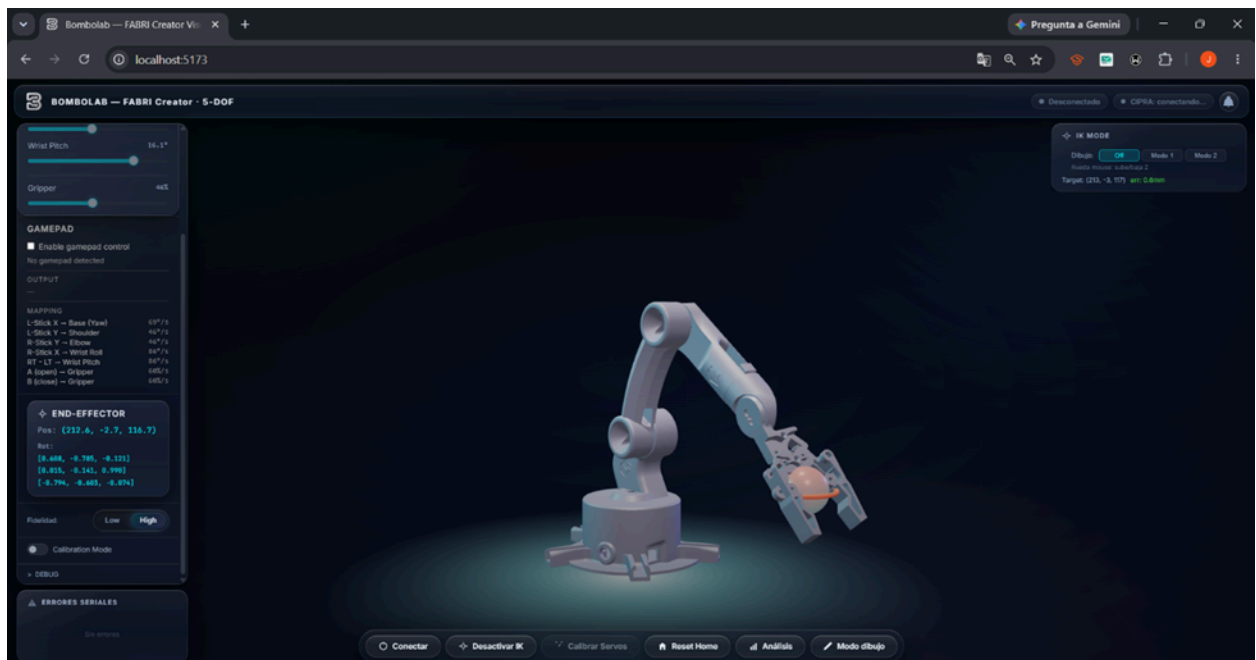


Figura 4: Viewport del gemelo digital en Bombolab con objetivo IK

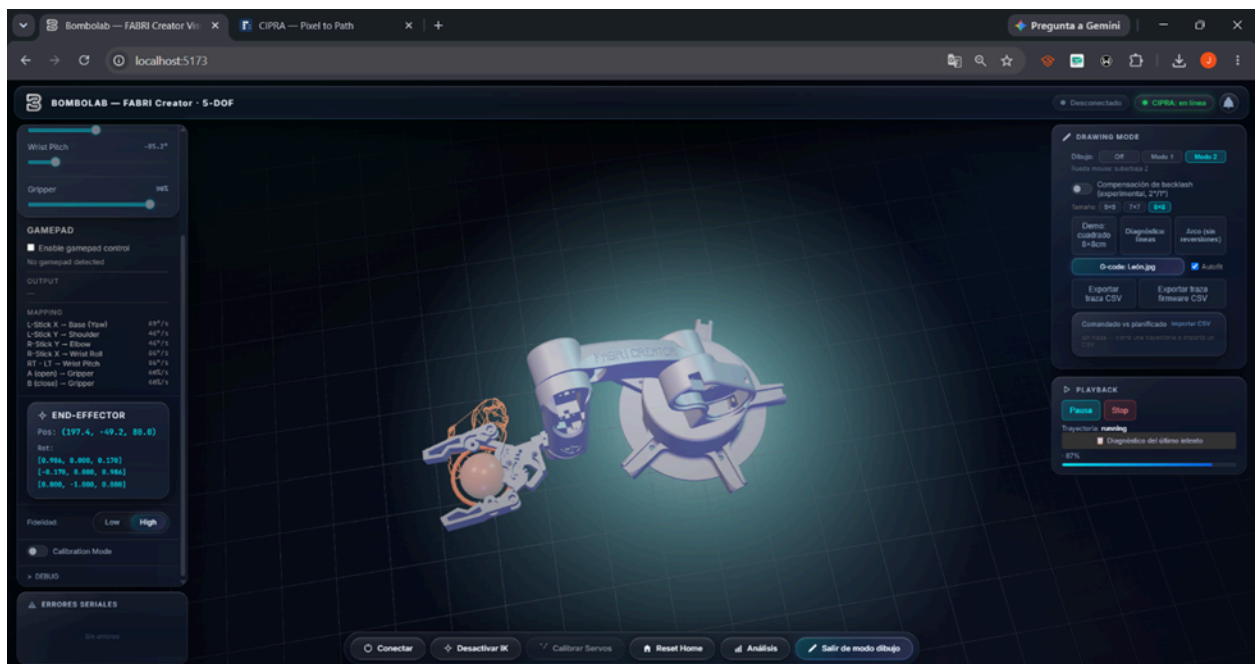


Figura 5: Viewport del gemelo digital en Bombolab en Modo Dibujo

Código Fuente

El código fuente del proyecto se encuentra en el repositorio versionado, con los siguientes módulos principales:

- `crates/bombolab-core/src/robot/fabri_creator.rs` — modelo del FABRI Creator (tabla DH, límites, home).
- `crates/bombolab-core/src/kinematics/` — cinemática directa, inversa, singularidades y workspace.
- `crates/bombolab-core/src/math/quaternion.rs` — cuaterniones y cuaterniones duales.
- `crates/bombolab-core/src/math/jacobian.rs` — Jacobiano geométrico.
- `crates/bombolab-core/src/math/dynamics.rs` — dinámica estática ($M(q)$, $g(q)$).
- `crates/bombolab-core/src/trajectory/` — comandos de movimiento y reproductor.
- `crates/bombolab-wasm/src/lib.rs` — puente WebAssembly.
- `web/` — interfaz gráfica React + three.js, comunicación WebSerial y parser G-code.
- `arduino/` — firmware del controlador (PlatformIO).

Repositorio GitHub: <https://github.com/CharFranR/bombolab.git> Listo buenas nches